# Ugdomosios veiklos (PAMOKOS) KORTELĖ

## Bendroji informacija

| | |
|---|---|
| **Klasė, dalykas:** | 9 klasė, matematika |
| **Mokinių skaičius:** | 30 |
| **Mokytojas (-a):** | |
| **Pamokos tema:** | Skritulio išpjova ir nuopjova (45 minutės / viena pamoka) |
| **Vadovėlis / puslapiai:** | Matematika. Vadovėlis 9 klasei, 1 dalis, p. 185–190 |

## Pamokos kontekstas

Pamoka priklauso **apskritimo geometrijos** tematiniam blokui (V ciklas, p. 169–197). **Iki šios pamokos** mokiniai yra išnagrinėję:

- **Apskritimas ir skritulys** – apskritimo ilgio ($C = 2\pi R$) ir skritulio ploto ($S = \pi R^2$) formulės.
- **Centrinis ir įbrėžtinis kampai** – centrinio kampo ir lanko ryšys; įbrėžtinis kampas lygus pusei atitinkamo centrinio kampo; įbrėžtinis kampas į skersmenį = 90°.
- **Liestinė ir kirstinė** – 2 liestinės teiginiai (spindulys nubrėžtas į lietimosi tašką ⊥ liestinei; susikertančių liestinių atitinkamos atkarpos lygios); styga (skersmuo statmenas stygai ją dalija pusiau; susikertančių stygų savybė $AM \cdot MB = CM \cdot MD$).

**Skritulio išpjova ir nuopjova** – nauja tema. Pamoka remiasi jau žinomomis formulėmis ($\pi R^2$, $2\pi R$) ir centrinio kampo sąvoka. Šios temos žinios bus pagrindas sudėtingesnių kombinuotų figūrų plotų skaičiavimui tolesniame skyriuje (p. 191–197).

## Ugdymo(si) tikslas

Mokiniai ugdysis **pažinimo kompetenciją** – gebėjimą logiškai mąstyti, analizuoti geometrines situacijas ir tiksliai taikyti formules skaičiuojant skritulio išpjovų lankų ilgius taip pat skritulio išpjovų bei nuopjovų plotus. Be to ugdysis **komunikavimo kompetenciją** – tiksliai ir aiškiai reikšti matematines mintis žodžiu ir raštu.

## Mokymo(si) uždaviniai

Per šią pamoką mokiniai:

1. **Žinos ir supras** skritulio išpjovos ir nuopjovos sąvokas bei **gebės** jas atskirti.
2. **Žinos ir mokės taikyti** formules lanko ilgiui ir išpjovos plotui apskaičiuoti.
3. **Supras ir gebės apskaičiuoti** skritulio nuopjovos plotą taikydami formulę.
4. **Gebės taikyti** įgytas žinias sprendžiant užduotis pagal savo gebėjimų lygį.

## Ugdomosios kompetencijos ir metodai

| Metodas | Ugdoma kompetencija | Pamokos dalis |
|---|---|---|
| GeoGebra (sąvokų vizualizacija ir tyrimas) | Kritinis mąstymas, hipotezių kėlimas, skaitmeninė kompetencija | Sąvokų ir vizualizacijos etapas |
| Klausimai / dialogas | Komunikavimo kompetencija, aktyvus mokymasis | Pristatymas, ND, apibendrinimas |
| Demonstravimas (mokytojo pavyzdys) | Loginis mąstymas, modeliavimas | Uždavinių pavyzdžiai |
| Savarankiškas darbas | Taikomųjų žinių formavimas, diferencijavimas | Savarankiškas darbas |

| | | |
|---|---|---|
| Refleksija / įsivertinimas | Metakognityvinė kompetencija | Apibendrinimas |

## Priemonės

| Priemonė | Tikslas |
|---|---|
| **Lenta ir kreida** | Brėžinių piešimas, formulių fiksavimas, pavyzdžių sprendimas |
| **Matematika. Vadovėlis 9 klasei, 1 dalis (serija Horizontai), Kaunas: Šviesa, 2023.** | Sąvokų formulavimas, pavyzdiniai uždaviniai, savarankiško darbo užduotys |
| **Sąsiuviniai** | Mokiniai užsirašo apibrėžimus, formules, sprendžia uždavinius |
| **Kompiuteris / projektorius su GeoGebra** | Dinamiškas išpjovos ir nuopjovos vizualizavimas, hipotezių tikrinimas |
| **Skriestuvas, liniuotė (mokiniams)** | Tikslus geometrinių brėžinių piešimas |

## Pamokos eiga

| Laikas | Etapas / mokytojo veikla | Mokinių veikla |
|---|---|---|
| **0–2 min.** | **PRISTATYMAS**<br><br>Prisistato (jei reikia). Supažindina su pamokos tema: „Šiandien išsiaiškinsime, kas yra skritulio išpjova ir nuopjova. Išmoksime apskaičiuoti skritulio išpjovų lankų ilgius taip pat skritulio išpjovų bei nuopjovų plotus. " Trumpai išdėsto struktūrą: ND peržiūra → sąvokos su GeoGebra → uždavinių pavyzdžiai → savarankiškas darbas → apibendrinimas ir ND.<br><br>Pateikia mokymosi sėkmės kriterijus: „Pabaigoje mokėsite apskaičiuoti lanko ilgį, išpjovos plotą ir nuopjovos plotą." | Atsiverčia sąsiuvinius ir vadovėlius. Išklauso tikslus ir sėkmės kriterijus. Pasirengia darbui. |
| **2–12 min.** | **ND – Namų darbų peržiūra ir žinių aktyvinimas (10 min.)**<br><br>Klausia, ar kilo neaiškumų iš paskutinių namų darbų (liestinė ir styga, p. 182–183). Peržiūri tipines klaidas – jei daugelis susidūrė su ta pačia problema, trumpai paaiškina prie lentos.<br><br>Primena ankstesnes žinias ir formules, kurios turi ryšį su nauja tema: $C = 2\pi R$ ir $S = \pi R^2$, centriniai ir įbrėžtiniai kampai. | Užduoda klausimus dėl ND neaiškumų. Atsakinėja į mokytojo klausimus žodžiu. Prisimena ankstesnes sąvokas ir formules. |
| **12–22 min.** | **SĄVOKOS su GeoGebra (10 min.)**<br>Atidaro iš anksto paruoštą GeoGebra failą (dinaminė vizualizacija).<br><br>GeoGebra 1 – Išpjova: Rodomas apskritimas su centru O, du spinduliai OA ir OB, centrinis kampas α. Mokytojas pradeda klausinėti:<br><br>„Pažiūrėkite į šią nuspalvintą (rausvai) skritulio dalį. Kaip manote, kaip ji vadinama matematikoje?"<br>Jei atspėja – patvirtina. Jei ne: „O jei jūs būtumėte matematikai ir turėtumėte tiksliai pavadinti šią figūrą – ką pasakytumėte? Ką ji primena? Kokios linijos ją riboja?"<br>„Pamėginkite suformuluoti tikslų apibrėžimą – iš ko susideda ši figūra?"<br><br>Mokiniai siūlo atsakymus. Mokytojas fiksuoja lentoje gerą formuluotę. Tada GeoGebra ekrane parodo apibrėžimą – mokiniai palygina su savo formuluote ir persirašo į sąsiuvinį.<br><br>Klausia, kokia apskritimo ilgio formulė? Mokiniai atsako, formulė parodoma GeoGebra.<br>Klausia, gal išpjovos lankas turi sąsają su viso apskritimo ilgiu?<br>Gal egzistuoja kokia nors proporcija kampo su dydžiu? | Stebi GeoGebra demonstraciją.<br><br>Atsakinėja į mokytojo keliamus klausimus.<br><br>Persirašo apibrėžimus ir formules iš ekrano į sąsiuvinį. |

| | | |
|---|---|---|
| | Kai išsiaiškina su mokiniais parodomos lanko ilgio bei išpjovos ploto formulės. Jos aptariamos.<br><br>Klausia, kokia skritulio ploto formulė? Mokiniai atsako, formulė parodoma GeoGebra.<br>Žinodami informaciją apie lanką, gal mokiniai gali nuspėti išpjovos ploto formulę?<br>Gal egzistuoja kokia nors proporcija kampo su dydžiu?<br><br>Kai išsiaiškina su mokiniais, parodomos išpjovos ploto formulės. Jos aptariamos. | |
| **22–27 min.** | **SĄVOKOS su GeoGebra (10 min.)**<br>Atidaro iš anksto paruoštą GeoGebra failą (dinaminė vizualizacija).<br><br>GeoGebra 1 – Išpjova: Rodomas apskritimas su centru O, styga AB, centrinis kampas α.<br>Mokytojas pradeda klausinėti:<br><br>„Dabar patrynėkime figūrą, apribotą styga. Kaip ši skritulio dalis vadintųsi? Kuo ji skiriasi nuo išpjovos?"<br>„Pamėginkite tiksliai įvardinti – kokios linijos ją riboja šį kartą?"<br><br>Mokiniai siūlo atsakymus. Mokytojas fiksuoja lentoje gerą formuluotę. Tada GeoGebra ekrane parodo apibrėžimą – mokiniai palygina su savo formuluote ir persirašo į sąsiuvinį.<br><br>Klausia, kaip galima būtų apskaičiuoti plotą?<br>Klausia/sufleruoja, ar tiktų nusipiešti skritulio spindulius į taškus A, B.<br>Klausia/sufleruoja, ar galima būtų nusipiešti geometrinę figūrą, kuri padėtu apskaičiuoti plotą?<br>Klausia, ar tokia pati būtų formulė jei, kampas > ar < 180°.<br><br>Kai išsiaiškina su mokiniais, parodomos nuopjovos formulės. Jos aptariamos. | Stebi GeoGebra demonstraciją.<br><br>Atsakinėja į mokytojo keliamus klausimus.<br><br>Persirašo apibrėžimus ir formules iš ekrano į sąsiuvinį. |
| **27–34 min.** | **UŽDAVINIŲ PAVYZDŽIAI (7 min.) – 1 uždavinys**<br><br>Pavyzdys – Sudėtingesnis (Vadovėlis p. 190, užd. 11a):<br>Duota: Apskritimo centras O, A – taškas ant apskritimo, BC skersmuo, spindulys R = 24 cm, ∠ABC = 60° (įbrėžtinis kampas). Rasti nuspalvintos figūros (išpjovos + trikampio) plotą ir perimetrą.<br>• ∠AOC = 2·60° = 120° (centrinis kampas, nes įbrėžtinis = ½ atitinkamo centrinio)<br>• Nubrėžiamas spindulys OA: figūra = išpjova AOC + trikampis AOB<br>• $S_{išp}(AOC) = (\pi \cdot 24^2/360°)\cdot 120° = (\pi \cdot 576/360°)\cdot 120° = 192\pi$ cm²<br>• Nubrėžiama aukštinė OH į AB.<br>• △OAB: OA = OB = 24 cm, kampas = 60°, ∠AOH = 30°, AH = 12 cm, pagal 30° taisyklę, $OH = \sqrt{(24^2-12^2)} = 12\sqrt{3}$, $S_{\triangle OAB} = ½\cdot 24\cdot 12\sqrt{3} = 144\sqrt{3}$.<br>$S_{figūros} = 144\sqrt{3}+192\pi \approx 853$ cm²<br>• Perimetras = L_išp + AB + BO + OC = 16π + 24 + 24 + 24 cm ≈ 122.3 cm<br><br>Aktyviai klausia mokinių kiekviename žingsnyje: „Kokį ryšį tarp įbrėžtinio ir centrinio kampo naudojame?" | Persirašo 1 uždavinio sprendimą.<br>Atsakinėja į mokytojo klausimus.<br><br>Bando atspėti 2 uždavinio sprendimo žingsnius prieš mokytojui užrašant.<br>Kelia klausimus dėl įbrėžtinio kampo taikymo. |
| **34–42 min.** | **SAVARANKIŠKAS DARBAS (9 min.) – Vadovėlis p. 188–190**<br><br>Diferencijavimas pagal gebėjimų lygį (parašo lentoje):<br>• Bazinis lygis – 1 c, f, g, h užd. (p. 188): išpjovos lanko ilgis ir plotas vienam variantui<br>• Vidutinis lygis – 2 c, d užd. (p. 188): išpjovos perimetras<br>• Aukštesnis lygis – 6 užd. (p. 189): išpjovos plotas su atvirkštiniu klausimu<br>• Papildomas – 9 c, f, g, h užd. (p. 189): nuopjovos plotas<br><br>Konsultuoja mokinius individualiai vaikščiodamas po klasę. Jei daugelis susiduria su ta pačia klaida – trumpai paaiškina prie lentos visai klasei. Skatina rašyti pilnus sprendimus su formulėmis. | Savarankiškai sprendžia užduotis pagal savo gebėjimų lygį. Rašo pilnus sprendimus sąsiuvinyje. Tyliai klausia mokytojo, jei reikia pagalbos. |
| **42–43 min.** | **APIBENDRINIMAS** | Atsako į apibendrinamuosius |

| | | |
|---|---|---|
| | Keli apibendrinamieji klausimai:<br>• „Kuo skiriasi išpjova nuo nuopjovos?"<br>• „Kokia formulė lanko ilgiui? Išpjovos plotui?"<br>• „Kada nuopjovos formulėje atimame trikampio plotą, o kada sumuojame?"<br><br>Mokinių įsivertinimas: paprašo kelti ranką – kas sprendė bazines, vidutines, aukštesnes užduotis. Pasidžiaugia pastangomis. | klausimus. Įsivertina savo supratimą. Užduoda likusius klausimus. |
| **43–45 min.** | **NAMŲ DARBAI**<br><br>Paskiria namų darbus (parašo lentoje):<br>• Visiems: 2 c, d užd. (p. 188) ir 6 užd. (p. 189)<br>• Papildomai: 9 b užd. (p. 189)<br><br>Primena: „Rašykite ne tik atsakymą – parodykite formulę ir skaičiavimus." Informuoja, kad ND bus peržiūrėti kitoje pamokoje. | Užsirašo namų darbus į dienyną / sąsiuvinį. Pasitikrina, ką išmoko. Paklausia, jei neaišku dėl ND. |

## Vertinimas

Pamokos metu taikomas **formuojamasis vertinimas**:

- **Mokymosi sėkmės kriterijai** – pradžioje pristatomi aiškūs kriterijai: mokiniai žino, ką turės mokėti pabaigoje (lanko ilgis, išpjovos ir nuopjovos plotai).
- **Stebėjimas** – mokytojas stebi mokinių darbą savarankiško darbo metu; individualiai konsultuoja ir fiksuoja, kas supranta, o kas ne.
- **Klausimai–atsakymai** – dialoginio mokymo metu (uždavinių sprendimas) tikrinama, ar mokiniai supranta formulių kilmę ir taikymą.
- **GeoGebra hipotezių tikrinimas** – mokiniai žodžiu formuluoja pastebėtus dėsningumus; tikrinama, ar teisingai atpažįsta proporcingumo ryšį.
- **Savarankiško darbo užduotys** – neformaliai tikrinama, ar mokiniai geba taikyti formules skirtingo sudėtingumo uždaviniuose.
- **Mokinių įsivertinimas** – apibendrinimo etape mokiniai vertina savo supratimą (rankų kėlimas pagal atliktų užduočių lygį).
- **Namų darbai** – tikrinami kitoje pamokoje; leidžia mokytojui įvertinti individualią pažangą.

## Refleksija (numatoma po pamokos)

- Ar buvo pasiekti visi pamokos uždaviniai?
- Ar GeoGebra vizualizacija padėjo mokiniams suvokti išpjovos ir nuopjovos skirtumą?
- Kuris formulės taikymo etapas sukėlė daugiausiai sunkumų (lanko ilgis, išpjovos plotas ar nuopjovos plotas)?
- Ar savarankiško darbo laikas buvo pakankamas?
- Ką reikėtų pakeisti kitą kartą (tempas, GeoGebra demonstracija, uždavinių sudėtingumas)?

## Perspektyva – tolesnis mokymasis

- Sudėtingesni nuopjovos ploto uždaviniai;
- Kombinuotų figūrų plotų skaičiavimas (išpjovų ir trikampių deriniai);
- Įbrėžtiniai ir apibrėžtiniai apskritimai.

## Svarbi matematinė informacija mokytojui (teorinis pagrindas)

**Išpjovos lanko ilgio formulė:** $L = (\pi R / 180°) \cdot \alpha$
kur R – spindulio ilgis, α – centrinio kampo dydis laipsniais.

**Išpjovos ploto formulė:** $S_{išp} = (\pi R^2 / 360°) \cdot \alpha = ½ \cdot L \cdot R$
Alternatyvi forma: $S_{išp} = (1/2) \cdot R \cdot L$

**Nuopjovos ploto formulė (α < 180°):** $S_{nuop} = S_{išp} - S_trikampio$
kur $S_{trikampio}$ – trikampio OAB plotas.

**Nuopjovos ploto formulė (α > 180°):** $S_{nuop} = S_{išp} + S_{trikampio}$

**Trikampio OAB plotas (lygiašonis, OA = OB = R):** $S_{trik} = (1/2) \cdot R^2 \cdot \sin(\alpha)$
Arba per aukštinę: $S_{trik} = (1/2) \cdot AB \cdot h$

**Svarbu atskirti:** Išpjova – ribojama dviejų spindulių ir lanko (kaip pyrago gabalėlis).
Nuopjova – ribojama stygos ir lanko (kaip atkirstas gabalėlis).